

Première année Médecine

TD de Santé Publique

Epidémiologie

Exercice I

Le tableau suivant montre les données de la surveillance épidémiologique de la pandémie Covid 19 au Maroc¹.

	1 Janvier 2021	1 Janvier 2022	1 Janvier 2023
Cas cumulée	440 970	965 420	1 271 610
Décès	7 425	14 851	16 295
Cas actifs	23 907	9 561	407
Cas graves	1093	141	10
Population Marocaine	36313189	36670216	36 876 974

1. Calculer la prévalence de Covid 19 au Maroc le 1 Janvier 2021
2. Calculer l'incidence cumulée de Covid 19 entre le 1 er Janvier 2021 et le 1 Janvier 2023
3. Calculer le taux de létalité durant la même période
4. Calculer la proportion des cas grave les 1 Janvier 2021 et 1 Janvier 2022

Exercice II

Le cancer constitue un problème de santé publique au Maroc de par sa fréquence, la morbidité et la mortalité qui lui sont associées. Les estimations rapportent qu'il y a 40000 nouveaux cas de cancer durant l'année 2010. Sachant que la population Marocaine a été estimée à 32460000 en 2010 :

1. Calculer la (es) mesure(s) de fréquence concernant le cancer au Maroc en 2010.

¹ <https://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx>

2. En 2010, au Maroc (32 460 000 habitants) on estime à 52145 le nombre de décès au Maroc et à 5684 le nombre de décès liés aux cancers.
- Quelle(s) est (sont) la (es) mesure(s) de mortalités que vous pouvez calculer à partir de ces données?
 - Calculer la part de mortalité des cancers dans la population marocaine en 2010.

Exercice III

La schizophrénie est un problème de santé publique qui entraîne un retentissement lourd et grave sur la morbidité et la mortalité, justifiant la mise en place de stratégies de dépistage. L'objectif de ce travail est de vérifier la validité et la fiabilité de la traduction de la section G du Composite International Diagnostic Interview (CIDI), relative à la schizophrénie². Deux étudiants en psychologie ont administré l'instrument aux patients et aux témoins qui ont été recrutés par deux psychiatres et ont confronté les résultats de la section G du CIDI au Gold standard.

Résultat du CIDI	Résultats du Gold Standard			
		Patient	Témoins	Total
	Schizophrénie (+)	55	8	63
	Schizophrénie -	59	103	162
	Total	114	111	225

Répondre aux questions suivantes en choisissant la(es) réponse(s) exacte(s) :

- La sensibilité est:
 - la capacité d'un test à détecter les sujets malades.
 - la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit malade.
 - la capacité d'un test à détecter les sujets non malades.
 - égale à 48,2%.
 - égale à 92,8%.
- La spécificité est:
 - la capacité d'un test à détecter les sujets malades.
 - la probabilité qu'une personne ayant un test négatif ne soit pas malade.
 - la capacité d'un test à détecter les sujets non malades.
 - égale à 48,2%.

² Ben Hassine D, et al. Evaluation of the performance of a diagnostic test: Reproducibility, Internal validity and External validity. Tunis Med. 2022 Jan;100(1):1-8.

e. égale à 92,8%.

3. La Valeur Prédictive Positive est:

- a. la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit malade.
- b. la probabilité qu'une personne ayant un test négatif ne soit pas malade.
- c. la capacité d'un test à détecter les sujets malades.
- d. égale à 87,3%.
- e. égale à 63,6%.

4. La Valeur Prédictive Négative:

- a. est la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit malade.
- b. est la probabilité qu'une personne ayant un test négatif ne soit pas malade.
- c. dépend de la prévalence de la schizophrénie.
- d. est égale à 87,3%.
- e. est égale à 63,6%